부모용 진행 안내 · 기후변화와 생활

초4 과학 · 기후와생활 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-SCI-CLIMATE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 집 안 돌아보기(전등과 전기 제품이 있는 방들), 달력이나 휴대 전화의 날씨 앱(오늘 날씨 확인용, 선택)
- **안전:** 플러그를 뽑거나 멀티탭 스위치를 만지는 일은 어른이 하고, 젖은 손으로 전기 제품을 만지지 않습니다. 아이는 찾아서 기록하는 일만 합니다.
- **안전:** 냉장고·김치냉장고·공유기·어항 기구·의료 기기처럼 늘 켜 두어야 하는 제품은 끄지 않습니다.
- **안전:** 폭염·호우 같은 날씨 특보가 있을 때는 활동보다 안전이 먼저입니다. 실제 특보 때는 어른의 안내와 안전 문자를 따릅니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 날씨(그날그날의 기온·비·바람)와 기후(오랜 기간의 평균적인 날씨)를 구별하고, 우리 생활에서 볼 수 있는 기후변화의 사례(여름이 길어지고 아주 더운 날이 늘어남, 봄꽃이 일찍 핌, 사과를 기르는 곳이 북쪽으로 옮겨 감 등) 두 가지 이상과 주된 까닭(공기 속 온실가스가 늘어남)을 말한다.
확인 날씨와 기후(S03), 날씨일까요, 기후일까요(S04, 활동지 1), 누구 말이 맞을까(S05), 생활 속 기후변화(S06), 왜 따뜻해질까요(S07), 혼자 해 보기(S14 ①②)
성공 기준 처음 보는 문장 네 가지를 날씨와 기후로 바르게 나누고, ‘며칠 추웠다고 기후변화가 없는 것은 아니다’라고 말하며, 생활 속 사례 두 가지와 까닭(연료를 태워 생긴 온실가스가 늘어남)을 말한다.

목표 B 우리 집에서 아무도 쓰지 않는데 켜져 있는 전등·전기 제품을 조사하고, 기후변화를 줄이는 행동과 대비하는 행동을 구별해 일주일 실천 계획(무엇을·언제·어떻게)을 세우고 기록한다.
확인 예상(S08, 활동지 2), 우리 집 에너지 탐정과 결과 정리(S09, S10, 활동지 2·3), 누구 말이 맞을까(S11), 줄이는 행동과 대비하는 행동(S12), 어떤 행동일까요(S13, 활동지 4), 혼자 해 보기(S14 ③), 마무리 확인(S16), 활동지 5
성공 기준 조사 결과를 개수로 기록하고, 행동 네 가지를 줄이는 행동과 대비하는 행동으로 바르게 나누며, ‘저녁마다 방에서 나올 때 전등 끄기’처럼 무엇을·언제·어떻게가 드러나는 실천 계획을 세워 다음 수업 전까지 기록한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기체의 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기체의 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	날씨와 기후를 같은 것으로 생각해, 추운 날이 며칠 있으면 지구가 따뜻해지는 것(기후변화)은 아니라고 판단한다.	날씨는 그날그날, 기후는 오랜 기간의 평균이라는 것을 표로 구별하고(S03, S04), 며칠의 날씨가 아니라 오랫동안의 기록을 봐야 한다는 것을 비교 장에서 다룬다(S05).
M2	기후변화는 북극이나 먼 나라의 일이고 우리 생활과는 상관없다고 생각한다.	우리나라에서 여름이 길어지고 봄꽃이 일찍 피며 사과를 기르는 곳이 옮겨 가는 사례를 함께 본다(S06).
M3	나 혼자 하는 작은 행동은 아무 도움이 안 된다고 생각하거나, 반대로 기후변화를 지나치게 무서워한다.	우리 집 조사에서 찾은 개수를 하루·일주일·여러 집으로 늘려 생각해 보고(S11), 많은 사람과 과학자가 함께 노력하고 있으며 우리가 할 수 있는 일이 있다는 데 초점을 둔다(S12, S14).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 날씨와 기후의 구별, 우리 생활에서 볼 수 있는 기후변화 사례, 기후변화의 주된 까닭(연료를 태울 때 나오는 온실가스가 공기 속에 늘어남)을 쉬운 말로 다루고, 기후변화를 줄이는 행동과 대비하는 행동, 우리 집 전기 사용 조사와 일주일 실천 기록을 다룬다. 기온·강수량의 정확한 수치와 그래프, 온실 효과의 원리, 탄소 중립 같은 정책, 나라별 책임, 재난 피해 사례는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(기체의 성질, 날씨)	약 2분	—
S03	날씨와 기후의 구별	약 3분	A
S04	날씨와 기후 구별 연습	약 2분	A
S05	오해 비교(며칠 날씨로 판단)	약 2분	A
S06	생활 속 기후변화 사례	약 3분	A
S07	기후변화의 주된 까닭	약 3분	A
S08	조사 전 예상하기	약 1분	B
S09	우리 집 에너지 탐정(조사)	약 5분	B
S10	조사 결과 정리	약 2분	B
S11	오해 비교(작은 실천은 소용없다)	약 2분	B

S12	줄이는 행동과 대비하는 행동	약 3분	B
S13	줄이는 행동·대비하는 행동 구별	약 2분	B
S14	혼자 해결과 실천 계획	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(줄이는 행동 고르기)	약 2분	B
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(공기와 기체)	약 4분	—

장별 안내



S01 **기후변화와 생활** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 생활 속 변화에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “할머니, 할아버지가 어렸을 때보다 요즘 여름이 더 덥다는 이야기를 들어 본 적 있어?”
- “오늘은 날씨와 기후가 어떻게 다른지 알아보고, 우리 집에서 할 수 있는 일을 직접 찾아볼 거야.”

예상 답

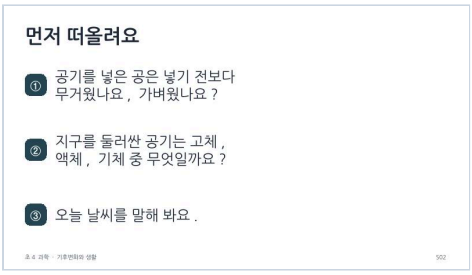
- “네, 요즘 더 덥대요.” “잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- “올여름에 에어컨을 많이 켰던 날이 있었지?”처럼 아이의 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 기후변화는 아이가 불안해할 수 있는 주제입니다. 겁을 주는 말 대신, 과학자와 많은 사람들이 함께 해결하려고 노력하고 있고 우리도 할 수 있는 일이 있다는 데 초점을 둡니다.
- S09(우리 집 에너지 탐정)에서 집 안을 돌아다니므로, 방문을 열어 두고 부모가 함께 다닙니다.



S02 **먼저 떠올려요** · 선수 학습 확인(기체의 성질, 날씨) · 약 2분

계획상 선수 차시인 ‘기체의 성질’에서 배운 공기(기체)의 성질을 확인합니다. 오늘 ‘공기 속 기체(온실가스)가 늘어나 지구가 따뜻해진다’(S07)를 이해할 때 필요합니다. ③은 날씨를 말하는 경험을 떠올립니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 지난 시간에 공에 공기를 넣고 무게를 재어 봤지? 어떻게 됐어? 그래서 공기는 어떤 성질이 있었지?”
- “② 지구는 공기로 둘러싸여 있어. 공기는 고체, 액체, 기체 중 무엇일까?”
- “③ 오늘 날씨는 어때? 맑아, 흐려? 더워, 추워?”

예상 답

- ③ “맑고 조금 추워요.” “비가 와요.” 본 대로 말하면 맞습니다.

정답

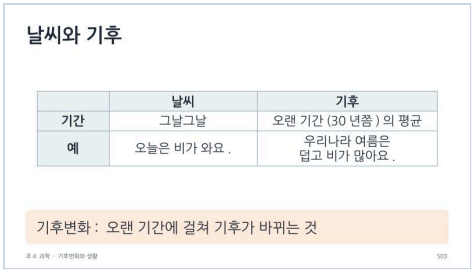
- ① 무거웠다(공기에도 무게가 있다)
- ② 기체

막히면

- ①②가 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘기체의 성질’의 S06·S12를 다시 봅니다.

주의

- ③은 S03에서 ‘날씨’의 예로 다시 씁니다.



S03 날씨와 기후 · 날씨와 기후의 구별 · 약 3분

날씨와 기후를 기간으로 구별하고, 기후변화의 뜻을 알려 줍니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “오늘 비가 오는 것은 ‘날씨’야. 그날그날 바뀌지.”
- “‘우리나라 여름은 덥고 비가 많다’처럼 아주 오랫동안의 날씨를 평균 내어 말하는 것을 ‘기후’라고 해. 과학자들은 보통 30년쯤의 기록을 봐.”
- “그 기후가 오랜 시간에 걸쳐 바뀌는 것이 ‘기후변화’야.”

예상 답

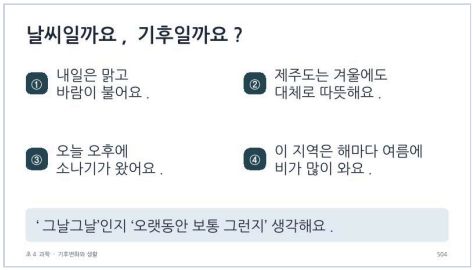
- “날씨는 하루, 기후는 아주 오래예요.”

막히면

- “날씨는 오늘 입을 옷을 정할 때, 기후는 그 지역에서 어떤 집을 짓고 어떤 농사를 지을지 정할 때 생각하는 거야.”라고 비유해 줍니다.

주의

- 기후는 ‘보통 그렇다’는 평균이라서, 그해 어느 날이 아주 추워도 기후가 바뀌지 않았다는 뜻은 아닙니다(S05에서 다룹니다).



S04 날씨일까요, 기후일까요? · 날씨와 기후 구별 연습 · 약 2분

도움을 받으며 문장을 날씨와 기후로 나눕니다(목표 A, 오해 M1). 활동지 1에서 한 번 더 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①부터 말해 볼래? 하루의 일이야, 오랫동안 보통 그런 거야?”

정답

- ① 날씨
- ② 기후
- ③ 날씨
- ④ 기후

막히면

- 문장에서 ‘내일’, ‘오늘 오후’, ‘해마다’, ‘대체로’ 같은 때를 나타내는 말에 손가락을 대게 합니다.

주의

- ‘해마다’, ‘대체로’, ‘보통’ 같은 말이 기후의 단서입니다.



S05 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(며칠 날씨로 판단) · 약 2분

며칠의 날씨로 기후변화를 판단하는 생각을 날씨와 기후의 차이로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 며칠 추웠으니 지구가 따뜻해지지 않는대. 곰은 오랫동안의 기록을 봐야 한대. 누구 말이 맞을까?”
- “며칠 추운 것은 날씨일까, 기후일까?”

정답

- 곰. 며칠 추운 것은 날씨이고, 기후변화는 수십 년 동안의 기록(평균 기온 등)을 보아야 알 수 있습니다. 지구가 전체적으로 따뜻해지는 중에도 추운 날은 있습니다.

막히면

- S03 표의 ‘기간’ 줄을 다시 보여 줍니다.

주의

- ‘판단하는 근거(오랜 기록)’를 말하면 잘한 것입니다.



S06 생활 속 기후변화 · 생활 속 기후변화 사례 · 약 3분

기후변화가 우리 생활에서도 나타난다는 것을 사례로 알아봅니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “네 가지 중에서 들어 본 것이 있어? 우리 동네에서는 어떤 변화를 느낄 수 있을까?”
- “이건 누가 어떻게 알아냈을까? 날마다 기온과 비를 재고, 꽃이 핀 날을 적어 온 기록을 오랫동안 모아서 알아냈어.”

예상 답

- “여름에 너무 더워서 밤에 잠이 안 와요.” “벚꽃 축제가 빨라졌대요.”

막히면

- 집에 있는 사과의 원산지 표시를 함께 읽어 보거나, 할머니·할아버지께 어릴 때 여름과 지금 여름이 어떻게 다른지 여쭈어 보게 합니다.

주의

- 기상청과 농업 기관의 오랜 기록에서 나타나는 변화입니다. 정확한 숫자는 다루지 않고 ‘예전보다 ~해요’로만 이야기합니다.
- ‘더운 밤’은 밤에도 기온이 높아 잠들기 어려운 밤(열대야)입니다.



S07 왜 지구가 따뜻해질까요? · 기후변화의 주된 까닭 · 약 3분

기후변화의 주된 까닭을 지난 시간에 배운 '공기 속 기체'와 이어 쉬운 말로 설명합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "지난 시간에 공기는 기체이고 무게도 있다고 했지? 공기 속에는 여러 기체가 섞여 있어."
- "전기를 만들거나 자동차를 움직일 때 석탄, 석유, 가스를 많이 태우면 '이산화 탄소' 같은 기체가 공기 속에 늘어나. 이런 기체는 담요처럼 열을 붙잡아 두어서 지구가 점점 따뜻해져."
- "그럼 이 기체를 줄이려면 우리는 무엇을 할 수 있을까?"

예상 답

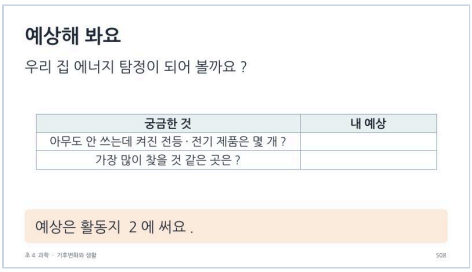
- "전기를 아껴요." "가까운 곳은 걸어가요."

막히면

- 추운 날 담요를 덮으면 몸의 열이 빠져나가지 않아 따뜻해지는 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 우리나라 전기의 많은 부분은 석탄·가스를 태워 만듭니다. 그래서 전기를 아끼면 온실가스를 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 온실가스가 열을 붙잡는 원리는 다루지 않습니다. '담요' 비유까지만 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 예상해 봐요 · 조사 전 예상하기 · 약 1분

집 안을 조사하기 전에 결과를 예상합니다(목표 B). 결과는 S09에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "지금 우리 집에서 아무도 쓰지 않는데 켜져 있는 전등이나 전기 제품은 몇 개쯤 있을까? 어느 방에 가장 많을까?"

예상 답

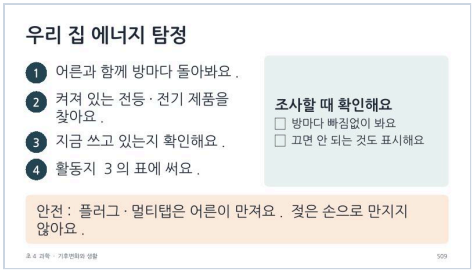
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "하나도 없을 것 같아요." "거실에 많을 것 같아요."

막히면

- "아까 나온 방에 불을 껐었나?"처럼 떠올릴 실마리를 줍니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 조사 전에 일부러 전등을 켜 두지 않고 평소 모습 그대로 조사합니다.



S09 우리 집 에너지 탐정 · 우리 집 에너지 탐정(조사) · 약 5분

집 안에서 켜져 있는 전등·전기 제품을 조사해, 쓰지 않는데 켜져 있는 것과 끄면 안 되는 것을 나누어 기록합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “거실부터 볼까? 켜져 있는 전등이나 전기 제품이 있어? 지금 누가 쓰고 있어?”
- “이건 꺼도 될까, 꺼지면 안 될까? 왜 그렇게 생각해?”

예상 답

- “아무도 없는 방에 불이 켜져 있어요.” “텔레비전이 켜져 있는데 아무도 안 봐요.” “냉장고는 끄면 음식이 상해요.”

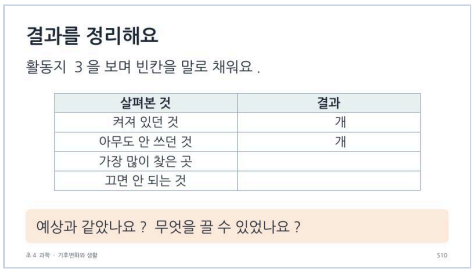
막히면

- 전원 표시등(작은 빨간 불·초록 불)이 켜진 제품도 전기를 조금씩 쓴다는 것을 알려 주고 함께 찾아봅니다.

주의

- 플러그를 뽑거나 멀티탭 스위치를 끄는 일은 어른이 합니다. 아이는 찾아서 기록만 합니다.
- 냉장고·공유기처럼 늘 켜 두어야 하는 제품은 ‘끄면 안 되는 것’으로 표시합니다.
- 꺼도 되는 것은 아이와 함께 끄고(전등 스위치 정도는 마른손으로 아이가 해도 됩니다), 칭찬해 줍니다.

안전: 플러그·멀티탭은 어른이 만져요. 젖은 손으로 만지지 않아요.



S10 결과를 정리해요 · 조사 결과 정리 · 약 2분

조사 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “켜져 있던 것은 모두 몇 개였어? 그중 아무도 안 쓰던 것은?”
- “예상과 같았어? 끄면 안 되는 것은 무엇이었어?”

예상 답

- 본 대로 말하면 맞습니다. 예) “켜져 있던 것 6개, 안 쓰던 것 3개, 거실에서 가장 많이 찾았어요. 냉장고는 끄면 안 돼요.”

막히면

- 활동지 3의 표에서 ○, ×를 손가락으로 세게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 찾은 개수가 0개여도 ‘우리 집은 잘하고 있다’는 정직한 결과입니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(작은 실천은 소용없다) · 약 2분

'작은 실천은 소용없다'는 생각을 조사 결과를 늘려 생각해 보며 바로잡습니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- "토끼는 전등 하나 끄는 건 소용없대. 곰은 날마다, 많은 집이 함께 하면 많아진대. 누구 말이 맞을까?"
- "우리 집에서 안 쓰던 것이 몇 개였지? 하루에 한 번씩 일주일이면? 우리 아파트(동네)의 모든 집이 그렇게 하면?"

정답

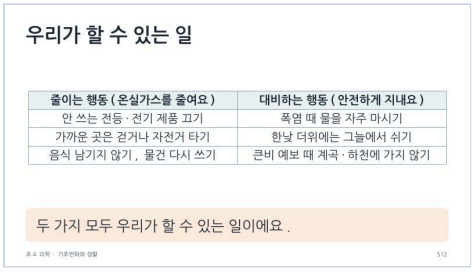
- 곰. 증거: 우리 집에서만 안 쓰는데 켜진 것을 ○개 찾았습니다. 날마다 끄면 일주일에 ○×7번이 되고, 여러 집이 함께 하면 훨씬 많은 전기를 아낄 수 있습니다.

막히면

- "한 집에 3개면, 열 집이면?"처럼 쉬운 수로 곱해 보게 합니다.

주의

- 숫자를 정확히 계산하는 것보다 '작은 실천도 모이면 커진다'는 생각을 말하면 잘한 것입니다.
- 기후변화를 해결하는 데는 나라와 회사의 노력도 필요합니다. 아이에게 모든 책임을 지우지 않고, '우리가 할 수 있는 몫'으로 이야기합니다.



S12 우리가 할 수 있는 일 · 줄이는 행동과 대비하는 행동 · 약 3분

기후변화를 줄이는 행동(완화)과 이미 일어나는 변화에 대비하는 행동(적응)을 구별합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "왼쪽은 온실가스를 줄여서 기후변화를 늦추는 행동이야. 오른쪽은 더위나 큰비가 와도 안전하게 지내려고 대비하는 행동이야."
- "음식을 남기지 않는 것이 왜 줄이는 행동일까?"

예상 답

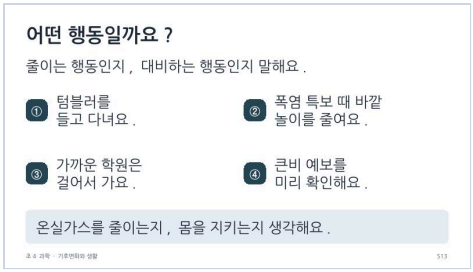
- "음식을 만들고 옮기고 버릴 때도 에너지가 들어요."

막히면

- '줄이기 = 온실가스를 덜 만들기', '대비하기 = 내 몸과 가족을 지키기'로 짧게 말해 줍니다.

주의

- 음식물 쓰레기를 줄이면 음식을 만들고 나르고 처리하는 데 드는 에너지를 아낄 수 있습니다. 아이가 까닭을 말하지 못해도 행동을 구별하면 됩니다.



S13 어떤 행동일까요? · 줄이는 행동·대비하는 행동 구별 · 약 2분

도움을 받으며 행동을 줄이는 행동과 대비하는 행동으로 나눕니다(목표 B). 활동지 4에서 한 번 더 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①부터 말해 볼래? 온실가스를 줄이는 행동이야, 안전하게 지내려고 대비하는 행동이야?”

정답

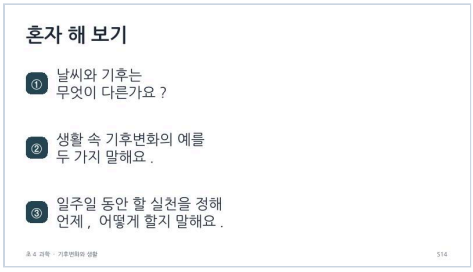
- ① 줄이는 행동(일회용 컵을 덜 씀)
- ② 대비하는 행동
- ③ 줄이는 행동(자동차를 덜 탐)
- ④ 대비하는 행동

막히면

- S12 표의 두 제목을 다시 읽고 하나씩 견주어 봅니다.

주의

- 까닭까지 말하면 크게 칭찬합니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결과 실천 계획 · 약 3분

도움 없이 날씨와 기후의 구별(①), 생활 속 사례(②)를 말하고, 실천 계획(③)을 세우는지 확인합니다(목표 A·B). ③은 활동지 5에 쓰고 일주일 동안 기록합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”
- “③은 ‘무엇을, 언제, 어떻게’가 들어가게 말해 봐. 예를 들면 ‘저녁에 방에서 나올 때마다 전등을 끈다’처럼.”

정답

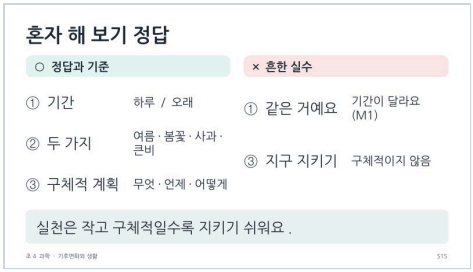
- ① 날씨는 그날그날의 기온·비·바람이고, 기후는 오랜 기간(30년쯤) 동안의 평균적인 날씨다
- ② 기준: 여름이 길어지고 더운 날이 늘었다, 봄꽃이 일찍 핀다, 사과를 기르는 곳이 북쪽으로 옮겨 간다, 짧은 시간에 많은 비가 오는 일이 늘었다 가운데 두 가지면 맞음
- ③ 기준: 실천할 일(무엇을)과 때(언제), 방법(어떻게)이 모두 들어가고, 아이가 혼자 할 수 있는 일이면 맞음

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S03 표의 ‘기간’ 줄은?”, “S06 카드 중에 기억나는 것은?”, “우리 집 조사에서 찾은 것 중에 하나를 골라 볼까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 플러그 뽑기처럼 어른이 해야 하는 일을 고르면 ‘어른에게 말하기’로 바꾸게 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 실천 계획을 구체적으로 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 실천 계획에 ‘언제’가 들어 있어?”

정답

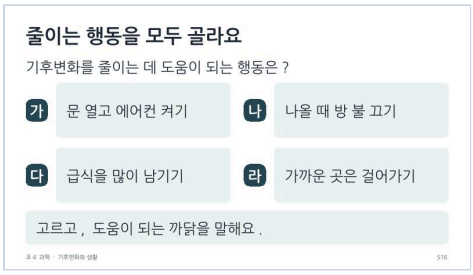
- ① 날씨는 그날그날, 기후는 오랜 기간의 평균 ② 생활 속 사례 두 가지 ③ 무엇을·언제·어떻게가 드러난 실천 계획

막히면

- ①이 틀리면 S03·S05로(M1), ②가 틀리면 S06으로(M2), ③이 막연하면 S12 표에서 하나를 골라 ‘언제’를 붙이게 합니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 **줄이는 행동을 모두 골라요** · 마무리 확인(줄이는 행동 고르기) · 약 2분

처음 보는 문제에서 줄이는 행동을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “도움이 되는 행동을 모두 골라 볼래? 왜 도움이 될까?”

정답

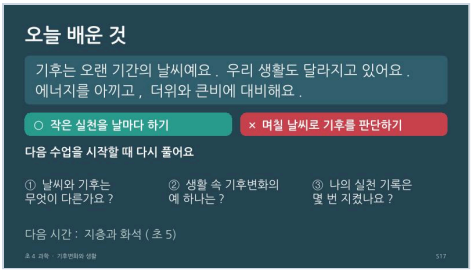
- 나와 라. 나는 전기를 아끼고, 라는 자동차를 덜 타서 연료를 덜 태우기 때문입니다. 가는 찬 공기가 밖으로 빠져나가 전기를 더 쓰고, 다는 음식이 버려져 낭비가 됩니다.

막히면

- S12 표의 왼쪽 줄을 다시 보여 줍니다.

주의

- 하나만 고르면 “또 있을까?”라고 묻습니다. 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제와 일주일 실천 기록을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “오늘 정한 실천을 일주일 동안 해 보고, 지킨 날에 ○ 하자. 다음 수업 때 함께 보자.”

예상 답

- “저녁마다 방 불을 끌게요.”

정답

- ① 날씨는 그날그날, 기후는 오랜 기간의 평균 ② 여름이 길어짐, 봄꽃이 일찍 핌, 사과 재배지가 북쪽으로 옮겨 감, 큰비가 잦아짐 가운데 하나 ③ 활동지 5의 기록대로

막히면

- S03, S06, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 초4 과학의 마지막 차시입니다. 다음은 초5 ‘지층과 화석’입니다. 실천 기록은 지킨 날을 칭찬하는 데 쓰고, 지키지 못한 날을 탓하지 않습니다.



S18 보충: 지구를 둘러싼 공기 · 선수 학습 보충(공기와 기체) · 약 4분

S02가 흔들리면, 공기가 기체이고 공간을 차지하며 무게가 있다는 것, 공기 속에 여러 기체가 섞여 있다는 것을 먼저 익힙니다. S07을 이해할 때 필요합니다.

이렇게 말해 보세요

- “비닐봉지를 흔들어 공기를 담아 볼까? 봉지가 부풀었지? 공기가 자리를 차지했어.”
- “공기는 한 가지가 아니라 여러 기체가 섞여 있어. 우리가 내쉬는 숨에도 들어 있는 이산화 탄소도 그중 하나야.”

예상 답

- “공기가 들어 있어요.” “공기도 무게가 있었어요.”

막히면

- 손을 입 앞에 대고 ‘후’ 하고 불어 숨(공기)이 나오는 것을 느끼게 합니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 ‘기체의 성질’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 컵 실험(S04)과 무게 재기(S10)를 먼저 다시 합니다.
- 비닐봉지를 얼굴이나 머리에 쓰지 않게 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	날씨 / 기후 / 날씨 / 기후
2	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 조사한 대로(개수에 '개'를 붙였는지 봄)
3	조사한 대로 쓰면 맞음. 냉장고·공유기 등은 △. 끈 것은 아이와 함께 확인
4	줄이기 / 대비 / 줄이기 / 대비
5	무엇을·언제·어떻게가 들어간 계획이면 맞음. 지킨 날 수를 함께 세고 칭찬합니다.
6	① 날씨는 그날그날, 기후는 오랜 기간의 평균 ② 여름이 길어짐, 봄꽃이 일찍 핌, 사과 재배지가 북쪽으로 옮겨감, 큰비가 잦아짐 가운데 하나 ③ 활동지 5의 기록대로

오늘의 기록

S02 선수 확인: 공기의 무게·기체 모두 □ 흔들림(보충 S18) □ 보충으로도 어려움(기체의 성질) □
S04 날씨와 기후: 모두 맞힘 □ 도움을 받아 나눔 □
S09 에너지 탐정: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 개수를 셈 □ 도움을 받음 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
일주일 실천: 지킨 날 ____일 / 7일
오해: 며칠 날씨로 판단(M1) □ 우리와 상관없음(M2) □ 작은 실천은 소용없음·지나친 걱정(M3) □

메모: _____